

# Organización de Datos

## TP N°9

Por:

Mario Arriaga, Gabriel Seneca, Mia Casanovas Di Sera y Augusto Sulsente

1)

a)

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | V | W | X | Y | Z | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n |
| X | Y | Z | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | . | , |
| r | s | t | u | v | w | x | y | z | . | , | A | B | C |

Mensaje Cifrado:

Qre wphr d orv rugjhqdhgruhvA or txh wphr hv txhgdruvh vlq hoorvB Lvddf DvlprvB

b)

|   |   |  |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
|---|---|--|---|---|---|---|--|---|--|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|
| N | o |  | t | e | m | o |  | a |  | l | o | s |  | o | r | d | e | n | a |
| v | e |  | n | t | i | l |  | a |  | d | o | v |  | e | n | t | i | l | a |

|   |   |   |   |   |   |  |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |
|---|---|---|---|---|---|--|---|---|--|---|---|---|--|---|---|---|---|--|---|
| d | o | r | e | s | , |  | l | o |  | q | u | e |  | t | e | m | o |  | e |
| d | o | v | e | n | t |  | i | l |  | a | d | o |  | v | e | n | t |  | i |

|   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| s |  | q | u | e | d | a | r | m | e |  | s | i | n |  | e | l | l | o | s |
| l |  | a | d | o | v | e | n | t | i |  | l | a | d |  | o | v | e | n | t |

|   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| . |  | l | s | a | a | c |  | A | s | i | m | o | v | . |
| i |  | l | a | d | o | v |  | e | n | t | i | l | a | d |

Mensaje Cifrado:

Gs Gxuz a oCN sEwmyagCMiFr tz qxs rOiz Hm DqxsyeEF mDi qsGpB LFTsd oxEF  
BFzvrr.

c)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| N | o |   | t | e | m |
| o |   | a |   | l | o |
| s |   | o | r | d | e |
| n | a | d | o | r | e |
| s | , |   | l | o |   |
| q | u | e |   | t | e |
| m | o |   | e | s |   |
| q | u | e | d | a | r |
| m | e |   | s | i | n |
|   | e | l | l | o | s |
| . |   | l | s | a | a |
| c |   | A | s | i | m |
| o | v | . |   |   |   |

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 |
|   | o | e | N | t | m |
| a |   | l | o |   | o |
| o |   | d | s | r | e |
| d | a | r | n | o | e |
|   | , | o | s | l |   |
| e | u | t | q |   | e |
|   | o | s | m | e |   |
| e | u | a | q | d | r |
|   | e | i | m | s | n |
| l | e | o |   | l | s |
| l |   | a | . | s | a |
| A |   | i | c | s | m |
| . | v |   | o |   |   |

Mensaje Cifrado:

oeNtma lo oo dsreedarnor ,osl eutq e osme euaqdr eimsnleo lsl a.saA icsm.v o

3)

a)

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | a | b | c | d |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | V | W | X | Y | Z | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n |
| e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | . | , |   |
| y | z | . | , |   | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |

Mensaje Cifrado:

Ovmosp,knyMok,loBxknovkDomxsmkwkszwvo;myxsDoox,oowzvGk,mknkvoD,kzoy,y  
D,k.BoeooxmBoxD,kBxBxBwo,ypstynozysmisyxowkaknovkxoH

b)

“El cifrado César, es una de las técnicas más simples; consiste en reemplazar cada letra por otra que se encuentra un número fijo de posiciones más adelante.”

Palabra clave: SeCReTo

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| r | s | t | u | v | S | e | C | R | e | T | o | B | C | D | E | F | G | H | I |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | V | W | X | Y | Z | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n |
| J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | a | b | c |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | . | , |
| d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q |

Mensaje cifrado: va RXUgPSd tThPgq Th jcP ST aPh iTRcXRPh bPh hXbeaTh;  
RdchXhiT Tc gTTbeaoPag RPSP aTigP edg digP fjT hT TcRjTcigP jc cjbTgd UXYd  
ST edhXRXdTh bPh PSTaPcTip

c)

Mensaje Cifrado:

Zp pbncagc Xéwnk, md uqo yi yta eécqwxef fáa dipdgif; vwyslgoi rg  
zpepdgemtz nago gigki aou covn jcp sh sighxverd ii rúxzzz flxj hr iwdifwjrrl uád  
agsgeamm.

d)

|   | 1 | 2 | 3 | 4   | 5 |
|---|---|---|---|-----|---|
| 1 | a | b | c | d   | e |
| 2 | f | g | h | i,j | k |
| 3 | l | m | n | o   | p |
| 4 | q | r | s | t   | u |
| 5 | v | w | x | y   | z |

Mensaje Cifrado: 1531 13242142111434 1315431142, 1543 453311 1415 311143  
 4415133324131143 321143 43243235311543; 1334334324434415 1533  
 42151532353111551142 13111411 3115444211 353442 34444211 414515 4315  
 153313451533444211 4533 334532154234 21242434 1415  
 35344324132434331543 321143 1114153111334415.

e)

|   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|
| E | l |  | c | i | f | r | a | d | o |  | C | i | f | r | a | d | o |  | C | e | s | a | r | , |
| f | e |  | f | e | f | e | f | e | f |  | e | f | e | f | e | f | e |  | f | e | f | e | f | , |
| J | p |  | h | m | k | v | f | h | t |  | G | j | w | k | s | j | u |  |   |   |   |   |   |   |

|  |   |   |  |   |   |   |  |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|--|---|---|---|--|---|---|--|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | e | s |  | u | n | a |  | d | e |  | l | a | s |  | t | e | c | n | i | c | a | s |
|  | e | f |  | e | f | e |  | f | e |  | f | e | f |  | e | f | e | f | e | f | e | f |





|   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|--|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| e | f | e | f | e | f |  | e | f | e | f |  | e | f |  | e | f | e | f | e | f | e | f |  |
|   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

|   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | a | s |  | a | d | e | l | a | n | t | e | . |
| e | f | e |  | f | e | f | e | f | e | f | e | . |
|   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Mensaje Cifrado:

Jp hmk vfh t Gj wks jumfn lv hs uj  
ks jm r rj uks km js cln mrm sG jn  
psg grr pns gsj n pvf jwj ncw js  
jpv nvh r pj jr pj sgg hjp lpn jsgh rj  
jps jpp nnj smg jw r

f)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| E | l |   | c | i |  |   | l | i | E | c |
| f | r | a | d | o |  | a | r | o | f | d |
|   | C | é | s | a |  | é | C | a |   | s |
| r |   | e | s |   |  | e |   |   | r | s |
| u | n | a |   | d |  | a | n | d | u |   |
| e |   | l | a | s |  | l |   | s | e | a |
|   | t | é | c | n |  | é | t | n |   | c |
| i | c | a | s |   |  | a | c |   | i | s |
| m | á | s |   | s |  | s | á | s | m |   |
| i | m | p | l | e |  | p | m | e | i | l |
| s | ; |   | c | o |  |   | ; | o | s | c |
| n | s | i | s | t |  | i | s | t | n | s |
| e |   | e | n |   |  | e |   |   | e | n |
| r | e | e | m | p |  | e | e | p | r | m |
| l | a | z | a | r |  | z | a | r | l | a |
|   | c | a | d | a |  | a | c | a |   | d |
|   | l | e | t | r |  | e | l | r |   | t |
| a |   | p | o | r |  | p |   | r | a | o |
|   | o | t | r | a |  | t | o | a |   | r |
|   | q | u | e |   |  | u | q |   |   | e |
| s | e |   | e | n |  |   | e | n | s | e |
| c | u | e | n | t |  | e | u | t | c | n |
| r | a |   | u | n |  |   | a | n | r | u |
|   | n | ú | m | e |  | ú | n | e |   | m |
| r | o |   | f | i |  |   | o | i | r | f |
| j | o |   | d | e |  |   | o | e | j | d |
|   | p | o | s | i |  | o | p | i |   | s |
| c | i | o | n | e |  | o | i | e | c | n |
| s |   | m | á | s |  | m |   | s | s | á |
|   | a | d | e | l |  | d | a | l |   | e |
| a | n | t | e | . |  | t | n | . | a | e |

"El cifrado César, es una de las técnicas más simples; consiste en reemplazar cada letra por otra que se encuentra un número fijo de posiciones más adelante."

4) El procedimiento a realizar es el siguiente:

- primero instalamos GnuPG(en nuestro Gpg4win para windows)
- Luego debemos generar una clave y seleccionar su longitud

```
PS D:\XD\Desktop> gpg --full-generate-key
>> 1
gpg (GnuPG) 2.4.8; Copyright (C) 2025 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
```

Por favor seleccione tipo de clave deseado:

- (1) RSA and RSA
- (2) DSA and Elgamal
- (3) DSA (sign only)
- (4) RSA (sign only)
- (9) ECC (sign and encrypt) \*default\*
- (10) ECC (sólo firmar)
- (14) Existing key from card

Su elección: 1

- las claves RSA pueden tener entre 1024 y 4096 bits de longitud.

- Posteriormente deberas colocar el periodo de validez de la clave, y el id de usuario

```
El tamaño requerido es de 4096 bits
Por favor, especifique el período de validez de la clave.
```

0 = la clave nunca caduca

<n> = la clave caduca en n días

<n>w = la clave caduca en n semanas

<n>m = la clave caduca en n meses

<n>y = la clave caduca en n años

¿Validez de la clave (0)? 0

La clave nunca caduca

¿Es correcto? (s/n) s

Creamos esta clave

```
pub  rsa4096 2025-11-19 [SC]
     CBCB4663BFDDB69277B335C3E03750CBC1B0397D
uid  [ absoluta ] Gabriel Seneca (Tarea) <gabrielSeneca10@gmail.com>
sub   rsa4096 2025-11-19 [E]
```

Ahora exporto esa misma clave con el comando `gpg --export --armor "Nombre" > clave.asc`

ahora le paso el archivo creado a mi compañero

mientras el lo descarga, voy a crear un archivo cifrado con el comando

`gpg --encrypt --armor --recipient "Gabriel Seneca" mensaje.txt`

donde mensaje.txt dice "Este es un mensaje de prueba"

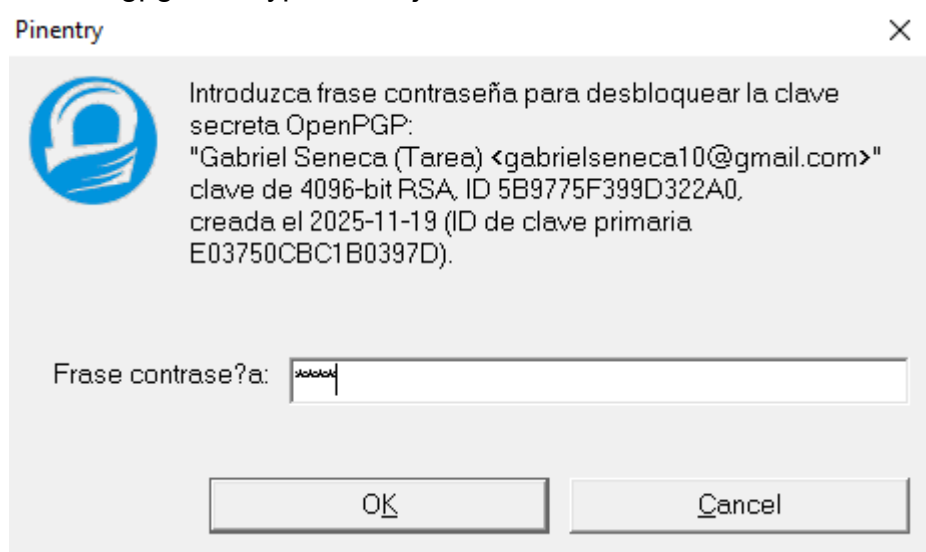
Computadora de Mario Arriaga:

abro una terminal en la carpeta donde descargue la clave y el mensaje

primero escribo `gpg --import clave_companero.asc`

Luego, puedo descriptar el mensaje usando su clave

Escribo `gpg --decrypt mensaje.txt.asc`



coloco la frase contraseña y listo, el mensaje se muestra por pantalla

```
gpg: encrypted with rsa4096 key, ID 5B9775F399D322A0, created 2025-11-19
      "Gabriel Seneca (Tarea) <gabrielSeneca10@gmail.com>"
Este es un mensaje de prueba
```

Para firmar un archivo, pongo `gpg --clear-sign mensaje.txt`

En la PC de Mario Arriaga:

gpg --verify mensaje.txt.asc

```
gpg: Firmado el 11/18/25 23:00:33 Hora estándar de Argentina
gpg: usando RSA clave CBCB4663BFDBB69277B335C3E03750CBC1B0397D
gpg: Firma correcta de "Gabriel Seneca (Tarea) <gabrielSeneca10@gmail.com>" [absoluta]
```

Para generar un anillo de confianza:

Gabriel firma la clave de Mario.

```
PS D:\XD\Desktop> gpg --local-user "Gabriel Seneca" --sign-key "Mario Arriaga"

sec  rsa4096/C9A807FE4BCE3337
      creado: 2025-11-19  caduca: nunca      uso: SC
      confianza: absoluta  validez: absoluta
ssb  rsa4096/EBEE0204FC8287D3
      creado: 2025-11-19  caduca: nunca      uso: E
[ absoluta ] (1). Mario Arriaga (Clave prueba) <MarioArriaga@gmail.com>

sec  rsa4096/C9A807FE4BCE3337
      creado: 2025-11-19  caduca: nunca      uso: SC
      confianza: absoluta  validez: absoluta
Huella clave primaria: B75C 2FB6 D163 94AA C3D3 63E9 C9A8 07FE 4BCE 3337

      Mario Arriaga (Clave prueba) <MarioArriaga@gmail.com>

¿Está realmente seguro de querer firmar esta clave
con su clave: "Gabriel Seneca (Tarea) <gabrielSeneca10@gmail.com>" (E03750CBC1B0397D)?

¿Firmar de verdad? (s/N) s
```

el mismo proceso se repite para las otras dos firmas

Mario firma la clave de Augusto

```
sec  rsa4096/FA5527C22ED37611
      creado: 2025-11-19  caduca: nunca      uso: SC
      confianza: absoluta  validez: absoluta
ssb  rsa4096/1EA66C34119A2A35
      creado: 2025-11-19  caduca: nunca      uso: E
[ absoluta ] (1). Augusto Sulsente (clave prueba) <AugustoS@gmail.com>

sec  rsa4096/FA5527C22ED37611
      creado: 2025-11-19  caduca: nunca      uso: SC
      confianza: absoluta  validez: absoluta
Huella clave primaria: CD78 80F0 D056 679C F577 F3DC FA55 27C2 2ED3 7611

      Augusto Sulsente (clave prueba) <AugustoS@gmail.com>

¿Está realmente seguro de querer firmar esta clave
con su clave: "Mario Arriaga (Clave prueba) <MarioArriaga@gmail.com>" (C9A807FE4BCE3337)?

¿Firmar de verdad? (s/N) s
```

Augusto firma la clave de Gabriel.

```

gpg: comprobando base de datos de confianza
gpg: marginals needed: 3  completes needed: 1  trust model: pgp
gpg: nivel: 0  validez: 3  firmada: 2  confianza: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 3u

sec  rsa4096/E03750CBC1B0397D
     creado: 2025-11-19  caduca: nunca      uso: SC
     confianza: absoluta  validez: absoluta
ssb  rsa4096/5B9775F399D322A0
     creado: 2025-11-19  caduca: nunca      uso: E
[ absoluta ] (1). Gabriel Seneca (Tarea) <gabrielсенeca10@gmail.com>

sec  rsa4096/E03750CBC1B0397D
     creado: 2025-11-19  caduca: nunca      uso: SC
     confianza: absoluta  validez: absoluta
Huella clave primaria: CBCB 4663 BFDB B692 77B3 35C3 E037 50CB C1B0 397D

Gabriel Seneca (Tarea) <gabrielсенeca10@gmail.com>

¿Está realmente seguro de querer firmar esta clave
con su clave: "Augusto Sulsente (clave prueba) <AugustoS@gmail.com>" (FA5527C22ED37611)?

¿Firmar de verdad? (s/N) s

```

al revisar las firmas se verá algo como esto  
clave de Mario:

```

gpg: comprobando base de datos de confianza
gpg: marginals needed: 3  completes needed: 1  trust model: pgp
gpg: nivel: 0  validez: 3  firmada: 1  confianza: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 3u
pub  rsa4096 2025-11-19 [SC]
     B75C2FB6D16394AAC3D363E9C9A807FE4BCE3337
uid      [ total ] Mario Arriaga (Clave prueba) <MarioArriaga@gmail.com>
sig 3      C9A807FE4BCE3337 2025-11-19 [autofirma]
sig      E03750CBC1B0397D 2025-11-19 Gabriel Seneca (Tarea) <gabrielсенeca10@gmail.com>
sub  rsa4096 2025-11-19 [E]
sig      C9A807FE4BCE3337 2025-11-19 [autofirma]

```

clave de Gabriel:

```

gpg: comprobando base de datos de confianza
gpg: marginals needed: 3  completes needed: 1  trust model: pgp
gpg: nivel: 0  validez: 3  firmada: 3  confianza: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 3u
pub  rsa4096 2025-11-19 [SC]
     CBCB4663BFDBB69277B335C3E03750CBC1B0397D
uid      [ total ] Gabriel Seneca (Tarea) <gabrielсенeca10@gmail.com>
sig 3      E03750CBC1B0397D 2025-11-19 [autofirma]
sig      FA5527C22ED37611 2025-11-19 Augusto Sulsente (clave prueba) <AugustoS@gmail.com>
sub  rsa4096 2025-11-19 [E]
sig      E03750CBC1B0397D 2025-11-19 [autofirma]

```

Clave de Augusto:

```

pub  rsa4096 2025-11-19 [SC]
     CD7880F0D056679CF577F3DCFA5527C22ED37611
uid      [ total ] Augusto Sulsente (clave prueba) <AugustoS@gmail.com>
sig 3      FA5527C22ED37611 2025-11-19 [autofirma]
sig      C9A807FE4BCE3337 2025-11-19 Mario Arriaga (Clave prueba) <MarioArriaga@gmail.com>
sub  rsa4096 2025-11-19 [E]
sig      FA5527C22ED37611 2025-11-19 [autofirma]

```

Comprobando así el anillo de confianza